CardioIA — Fase 3 · Relatório da Parte 2

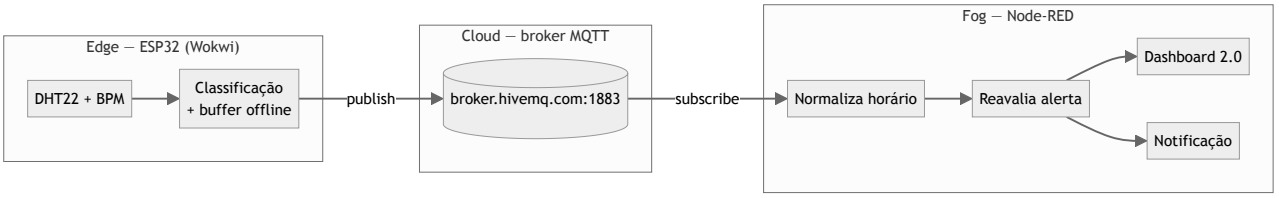
Transmissão para a nuvem e visualização (Fog/Cloud Computing)

FIAP — Inteligência Artificial · Projeto CardioIA

Equipe: Guilherme Paes Barreto Didier Garcia (RM568457) · Davis Roberto (RM567941) · Guilherme Chan (RM567722) · Deivid Paula da Silva Oliveira (RM566752)

---

1. Arquitetura



- **Edge (ESP32):** lê os sensores, classifica cada leitura e segura os dados quando a conexão cai (Parte 1).
- **Cloud (broker MQTT):** recebe as publicações do dispositivo e as entrega a quem assina os tópicos. Um dispositivo não precisa saber quem consome seus dados.
- **Fog (Node-RED):** fica entre o dado bruto e quem decide. Reconstrói o horário das leituras, reaplica as regras de alerta, decide quando avisar a equipe e monta o painel.

2. Comunicação MQTT

Broker. Usamos `broker.hivemq.com`, na porta 1883, sem autenticação. É o broker público de testes da HiveMQ, sugerido pelo enunciado. Pesamos a alternativa, o HiveMQ Cloud com TLS e usuário/senha, e a descartamos para o protótipo: o projeto no Wokwi é público, e qualquer credencial no código ficaria exposta a quem abrisse o link. A seção 3 discute o que muda em produção.

Biblioteca. `PubSubClient` (MQTT 3.1.1) sobre `WiFiClient`. No Wokwi, o ESP32 se conecta à rede `Wokwi-GUEST`, que dá acesso de saída à internet.

Tópicos. O prefixo é único para não colidir com outros usuários do broker público:

Tópico	Conteúdo	Retained
`cardioia/fase3/g568457/paciente/P001/leituras`	toda leitura (tempo real ou buffer)	não
`cardioia/fase3/g568457/paciente/P001/alertas`	só as leituras em alerta	não
`cardioia/fase3/g568457/paciente/P001/status`	estado do dispositivo, a cada 10 s e a cada mudança	**sim**

O Node-RED assina exatamente os tópicos do paciente `P001`. Não usamos o curinga `paciente/+/...`: como o painel é de um único paciente, ele misturaria dados de outros dispositivos, e no broker público aceitaria leituras publicadas por qualquer pessoa em outro "paciente".

Payload de leitura (JSON, ~170 bytes):

```
{"paciente":"P001","seq":42,"idade_ms":61800,"temp":36.8,"umid":45,"bpm":78,
 "alerta":false,"motivo":"","origem":"buffer","buffer_pendente":12}
```

Campo	Significado
`paciente`	Pseudônimo. Nenhum dado pessoal sai do dispositivo
`seq`	Número sequencial da leitura; permite conferir ordem e lacunas
`idade_ms`	Há quanto tempo a leitura foi feita. O receptor calcula o horário real
`temp`, `umid`, `bpm`	Medidas (`null` se o DHT22 falhar)
`alerta`, `motivo`	Classificação feita no ESP32 (`taquicardia`, `febre`, `taquicardia+febre`…)
`origem`	`tempo_real` ou `buffer` (enviada depois de uma queda)
`buffer_pendente`	Quantas leituras ainda faltam sincronizar depois desta

Confiabilidade. O `PubSubClient` só publica com QoS 0: a mensagem é entregue no máximo uma vez, sem confirmação do broker. Compensamos isso em três pontos:

1. O buffer só apaga um registro quando o `publish()` retorna sucesso. Isso garante que a mensagem foi entregue à conexão TCP, não que chegou ao broker: se a conexão cair no meio da sincronização sem aviso, um lote pode se perder. QoS 1 (com confirmação) exigiria uma biblioteca que publique em QoS 1, como `esp-mqtt` ou `AsyncMqttClient`.
2. O `seq` torna as lacunas visíveis do lado de quem recebe.
3. O dispositivo registra uma **Last Will** no tópico de status (`{"online":false,"motivo":"lwt"}`): se cair sem avisar, o broker publica o offline em nome dele. Ao desligar o Wi-Fi pelo botão, o firmware publica `online:false` antes de desconectar, porque uma desconexão limpa não dispara a Last Will.

Reconexão. Com o Wi-Fi simulado ligado e o broker desconectado, o firmware tenta de novo 5 s depois do fim da tentativa anterior. O `connect()` do PubSubClient é bloqueante e espera a resposta do broker por até 10 s (`setSocketTimeout`). Testamos 2 s, e no Wokwi toda reconexão falhava por timeout (estado -4); com 10 s, reconectou de primeira. O custo é que, com o broker fora do ar, o `loop()` fica parado até 10 s a cada tentativa e as leituras atrasam. Nenhuma se perde: o que for lido nesse meio-tempo vai para o buffer.

3. Segurança e LGPD

Dado de saúde é dado pessoal sensível (LGPD, art. 11). O protótipo já adota quatro cuidados:

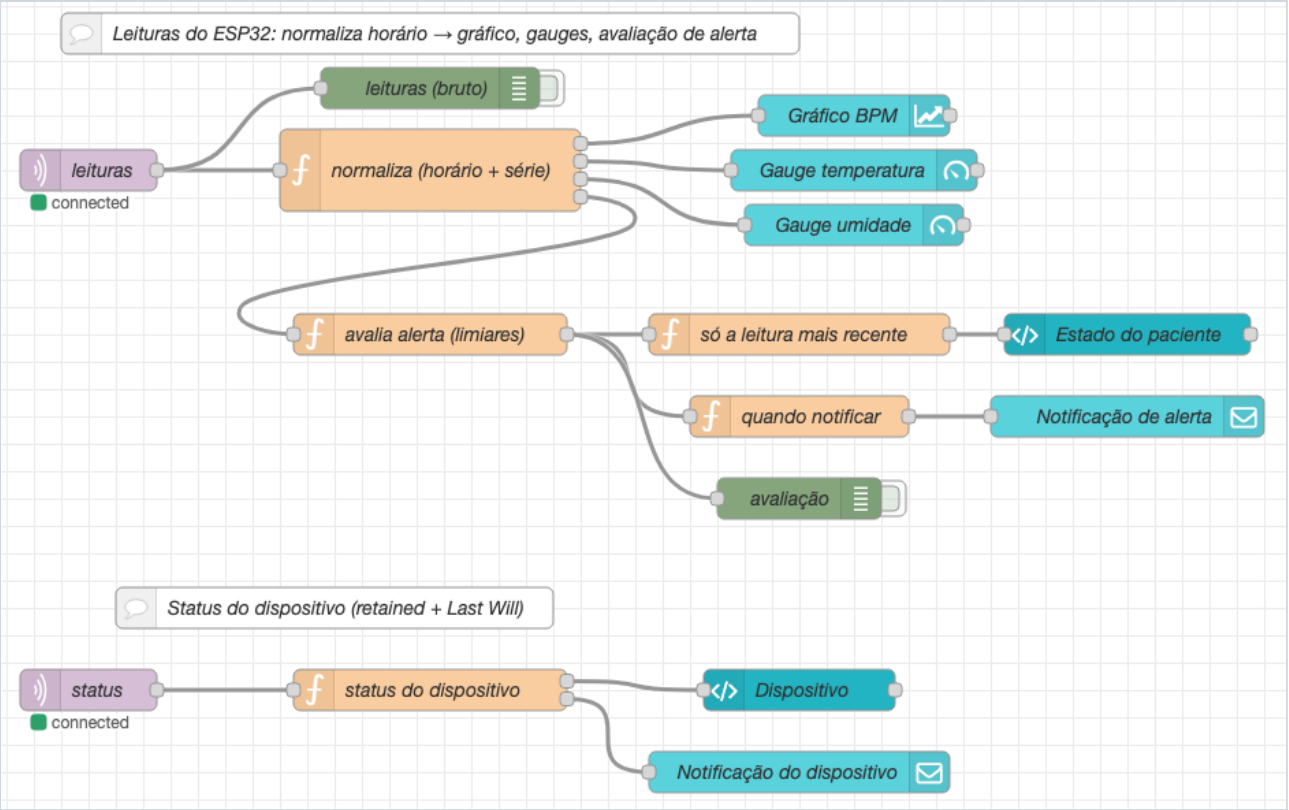
- **Pseudonimização:** o dispositivo só conhece `P001`. A ligação entre o código e o paciente ficaria num sistema separado.
- **Payload mínimo:** só as medidas e o necessário para interpretá-las. Nada de nome, documento ou localização.
- **Sem segredos no código:** não há senha no firmware nem no flow.
- **Prefixo de tópico único:** evita misturar os dados com os de outros usuários do broker público.

O protótipo **não** é seguro para dados reais: o broker público aceita qualquer assinante de `cardioia/#`. Para produção, mudaríamos:

Hoje (protótipo)	Produção
Porta 1883, texto aberto	TLS na porta 8883 (`WiFiClientSecure`), com certificado do broker validado
Sem autenticação	Credencial única por dispositivo, gravada na fábrica, nunca no código-fonte
Qualquer um assina qualquer tópico	ACL: o dispositivo só publica no próprio tópico; só o backend assina
Broker público compartilhado	Broker privado (HiveMQ Cloud, EMQX, AWS IoT Core)
Sem política de retenção	Retenção e descarte definidos, com registro de acesso

4. Node-RED: fluxo e dashboard

Rodamos o Node-RED 5 localmente, aceitando conexões só da própria máquina (`uiHost: 127.0.0.1`, porque o editor não tem login), com o **Dashboard 2.0** (`@flowfuse/node-red-dashboard`), o sucessor oficial do `node-red-dashboard` antigo, que está marcado como sem manutenção. O flow está em `node-red/flows.json`, e as instruções para importar estão no README.



Nó	Tipo	O que faz
`leituras`	mqtt in	Assina `.../P001/leituras` e converte o JSON
`normaliza (horário + série)`	function	Valida a mensagem, calcula o horário real (`agora − idade_ms`, descartando `idade_ms` negativa ou inválida), mantém a série de BPM ordenada por horário e marca lacunas acima de 6 s
`Gráfico BPM`	ui-chart	Linha, eixo X em tempo, janela de 15 min
`Gauge temperatura`	ui-gauge	Meia-lua de 34 a 42 °C. Faixas: azul < 35, verde 35–37,5, amarelo 37,5–38, vermelho > 38. Se o DHT22 falhar, o título passa a dizer "sem leitura"
`Gauge umidade`	ui-gauge	0–100 %, só contexto (mesmo aviso de "sem leitura")
`avalia alerta (limiares)`	function	Reaplica os limiares (120/50 bpm, 38/35 °C) e avisa se discordar do ESP32
`só a leitura mais recente`	function	Impede que uma leitura antiga, chegando do buffer, sobrescreva o estado atual
`Estado do paciente`	ui-template	Faixa verde "Sinais vitais normais" ou vermelha "ALERTA — taquicardia"
`quando notificar`	function	Avisa só quando o estado muda e resume em uma notificação os alertas ocorridos offline (se a sincronização for interrompida, o resumo sai na primeira leitura em tempo real)
`Notificação de alerta`	ui-notification	Canto inferior direito: vermelho (alerta), verde (normalizou) ou laranja (alertas vindos do buffer)

Nó	Tipo	O que faz
`status` → `status do dispositivo` → `Dispositivo`	mqtt in → function → ui-template	Online/offline, ocupação do buffer, leituras sincronizadas e descartes, todos contados pelo ESP32. Depois de um Last Will, mantém os últimos números conhecidos
`Notificação do dispositivo`	ui-notification	Canto inferior esquerdo: "ESP32 offline" / "de volta online"

Decisões de configuração:

- **Série ordenada em vez de "append".** Na sincronização, chegam leituras com horário anterior às que já estão no gráfico. Com "append", a linha voltaria no tempo e faria um zigue-zague. Por isso o nó `normaliza` mantém a série ordenada, e o gráfico usa o modo *replace*. As leituras da queda preenchem o buraco no lugar certo.
- **Alerta avaliado nos dois lados.** O ESP32 precisa classificar para decidir o que preservar no buffer. O Node-RED reavalia para que os limiares fiquem visíveis e ajustáveis no flow, sem regravar o firmware. Se os dois discordarem, o nó gera um aviso.
- **Notificação sem ruído.** Uma leitura a cada 2 s em taquicardia viraria 30 notificações por minuto. A notificação dispara só na transição normal → alerta → normal. Os alertas que chegam do buffer viram **um** aviso no fim da sincronização, com a contagem por tipo ("Sincronização: 4 leitura(s) em alerta vieram do buffer offline: taquicardia ×4"). No fim da sincronização, o estado de referência passa a ser o da última leitura do buffer. Assim, a primeira leitura em tempo real não anuncia uma mudança que já aconteceu offline.
- **Dois cantos para dois assuntos.** O estado do paciente e o estado do dispositivo têm notificações separadas, em cantos opostos da parte de baixo da tela. Antes, com um nó só, o aviso "ESP32 de volta online" e o resumo da sincronização chegavam com menos de 1 s de diferença, e um substituía o outro.
- **Lacunas visíveis.** Se duas leituras consecutivas estão a mais de 6 s uma da outra (3 leituras perdidas), o gráfico mostra um buraco em vez de ligar os pontos com uma reta.
- **Horário de Brasília em tudo.** As horas das notificações (geradas no Node-RED) e as da faixa de estado (geradas no navegador) usam o fuso `America/Sao_Paulo`, para não divergirem se o Node-RED rodar num servidor em UTC.

5. Evidências

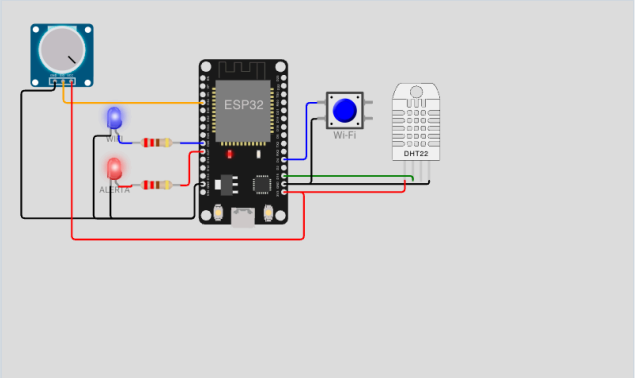
Todas as imagens desta seção vêm de **uma mesma rodada, em 29/10/2026**: o ESP32 do projeto Wokwi publicando no `broker.hivemq.com` e o Node-RED local assinando os mesmos tópicos. O roteiro durou cerca de 3 minutos:

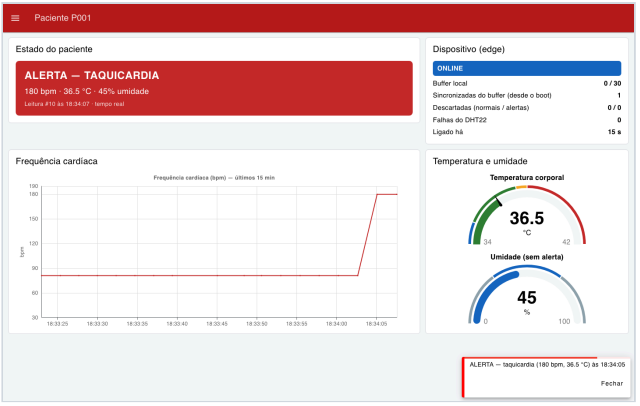
1. operação normal;
2. potenciômetro no máximo (taquicardia), no mínimo (bradicardia) e de volta ao normal;
3. DHT22 a 39 °C (febre);
4. queda de conexão pelo botão Wi-Fi, com nova taquicardia durante a queda;
5. buffer cheio e volta da conexão.

O log do Monitor Serial está em `docs/evidencias/wokwi_serial.log`, e o que passou pelo broker, em `docs/evidencias/broker_mqtt.log`.

5.1 Alertas no ESP32 e no dashboard

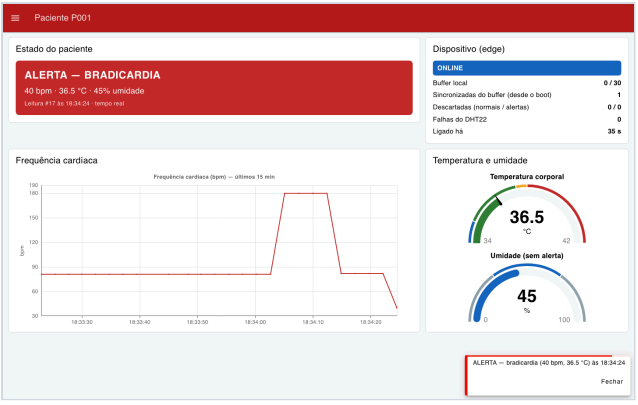
O potenciômetro no máximo leva o BPM a 180. No Wokwi (à esquerda), o Serial mostra `[ALERTA] taquicardia`, cada envio sai com `"alerta":true` e o LED vermelho acende. A mesma leitura chega ao Node-RED (à direita): a faixa fica vermelha, o gráfico sobe e a notificação aparece no canto inferior direito, na transição para alerta.

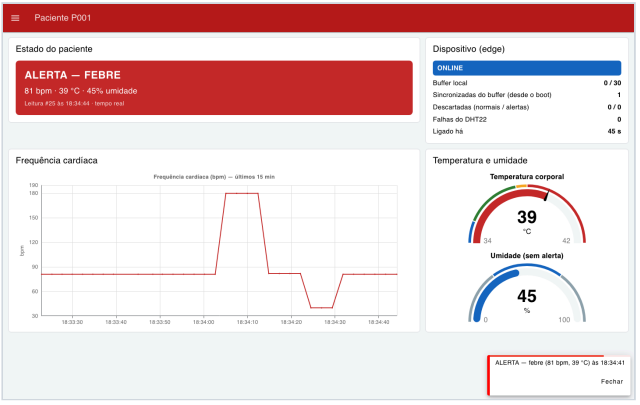





```
{"paciente":"P001","seq":10,"idade_ms":7,"temp":36.5,"umid":45,"bpm":180,"alerta"
:true,"motivo":"taquicardia","origem":"tempo_real","buffer_pendente":0}
[LEITURA] seq=11 temp=36.5C umid=45% bpm=180 estado=ALERTA
[ALERTA] taquicardia (bpm=180 temp=36.5C)
[NUVEM]
{"paciente":"P001","seq":11,"idade_ms":7,"temp":36.5,"umid":45,"bpm":180,"alerta"
:true,"motivo":"taquicardia","origem":"tempo_real","buffer_pendente":0}
```

Com o potenciômetro no mínimo (40 bpm), o alerta é de bradicardia. Com o DHT22 a 39 °C, é de febre, e o gauge entra na zona vermelha. Três dos quatro tipos de alerta do firmware foram exercitados; a hipotermia segue a mesma regra da febre.

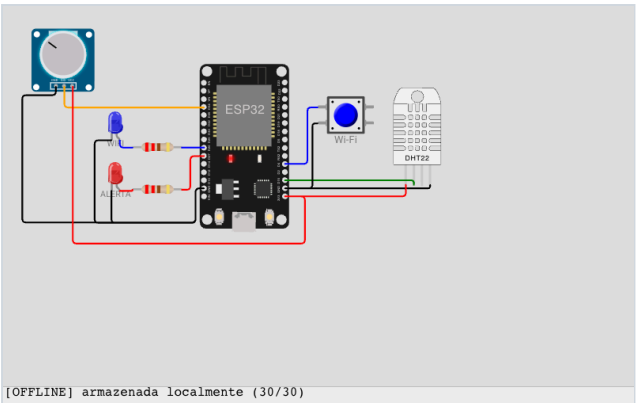




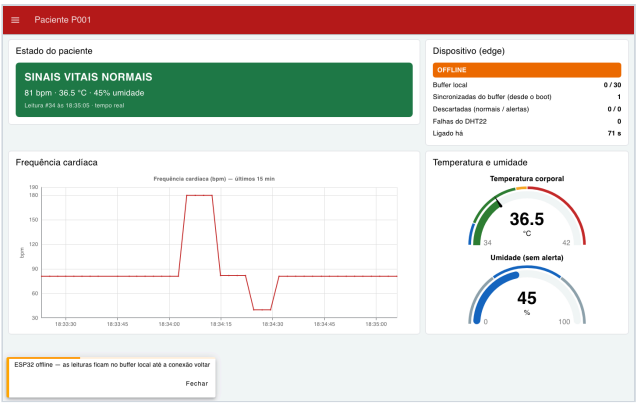
5.2 Queda de conexão

Com o botão Wi-Fi, o ESP32 publica `online:false` antes de desconectar. O painel "Dispositivo" fica laranja e o aviso aparece no canto inferior esquerdo. No Wokwi, o LED azul apaga, as leituras vão

para o buffer e, com ele cheio, o Serial mostra o descarte de leituras normais com os 4 alertas preservados.



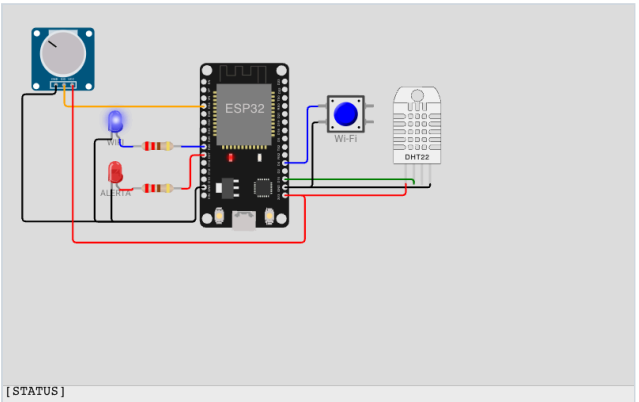

```
[OFFLINE] armazenada localmente (30/30)
[LEITURA] seq=68 temp=36.5C umid=45% bpm=82 estado=NORMAL
[BUFFER] cheio (30/30): descartada leitura NORMAL seq=38; alertas preservados=4
[OFFLINE] armazenada localmente (30/30)
[LEITURA] seq=69 temp=36.5C umid=45% bpm=82 estado=NORMAL
[BUFFER] cheio (30/30): descartada leitura NORMAL seq=39; alertas preservados=4
[OFFLINE] armazenada localmente (30/30)
```



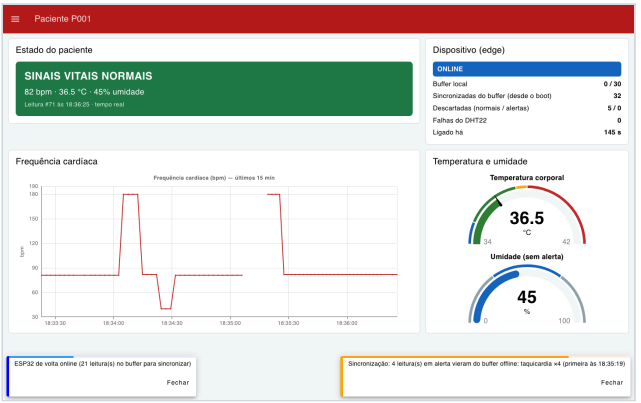
5.3 Volta da conexão

O ESP32 reconecta e sincroniza o buffer (`[SYNC] iniciando: 30 pendentes` → `[SYNC] concluida: 31 enviadas; descartadas acumuladas: normais=5 alertas=0`). A 31ª é uma leitura feita durante a própria sincronização, que entrou no fim da fila. No dashboard, as leituras sincronizadas preenchem o buraco no horário em que foram medidas, incluindo o pico de taquicardia que aconteceu durante a queda. A notificação laranja resume os alertas que vieram do buffer, e o aviso azul confirma que o dispositivo voltou.

O painel "Dispositivo" mostra **32** sincronizadas, e não 31: o contador é do ESP32, desde o boot. A leitura extra é a primeira do boot, feita antes de o MQTT conectar, que ficou no buffer e foi enviada assim que a conexão abriu.




```
[STATUS]
{"online":true,"buffer":0,"capacidade":30,"descartadas_normais":5,"descartadas_al
ertas":0,"sincronizadas":32,"erros_sensor":0,"uptime_s":145}
[LEITURA] seq=71 temp=36.5C umid=45% bpm=82 estado=NORMAL
[NUVEM]
{"paciente":"P001","seq":71,"idade_ms":7,"temp":36.5,"umid":45,"bpm":82,"alerta":
false,"motivo":"","origem":"tempo_real","buffer_pendente":0}
```



O painel também funciona no celular (grade de 3 colunas abaixo de 576 px): `img/dashboard_celular.png`, gerado com o simulador `tools/simulador_esp32.py`, que publica o mesmo formato do firmware. Para abrir de outro aparelho, é preciso trocar `uiHost` em `node-red/settings.js` (ver README).

6. Como reproduzir

```
# Node-RED + Dashboard 2.0
cd node-red && npm install && npm start      # editor: http://localhost:1880
                                             # painel: http://localhost:1880/dashboard
# Simulador (opcional, sem Wokwi)
python -m venv .venv && .venv/bin/pip install -r requirements.txt
.venv/bin/python tools/simulador_esp32.py --cenario queda
```

No Wokwi, basta abrir o projeto e iniciar a simulação. O ESP32 se conecta sozinho ao broker, e o dashboard começa a receber os dados.

7. Limites

- O broker público não garante disponibilidade nem privacidade. Se ele cair, as constantes `MQTT_HOST` (firmware) e `broker` (flow) aceitam `test.mosquitto.org`.
- O estado do dashboard (série, contadores) fica na memória do Node-RED e zera ao reiniciá-lo. Persistência fica para as próximas fases.
- QoS 0: uma mensagem perdida entre o broker e o Node-RED não é reenviada. O `seq` mostra a lacuna, mas não a recupera.
- A latência do broker público variou de menos de 1 s a alguns segundos nos testes. Numa demonstração ao vivo, vale deixar um `mosquitto_sub` aberto ao lado do dashboard para mostrar que a mensagem saiu do ESP32.